

## Práctica 5. Pantalla LCD y sensores

---

### 1. Objetivos

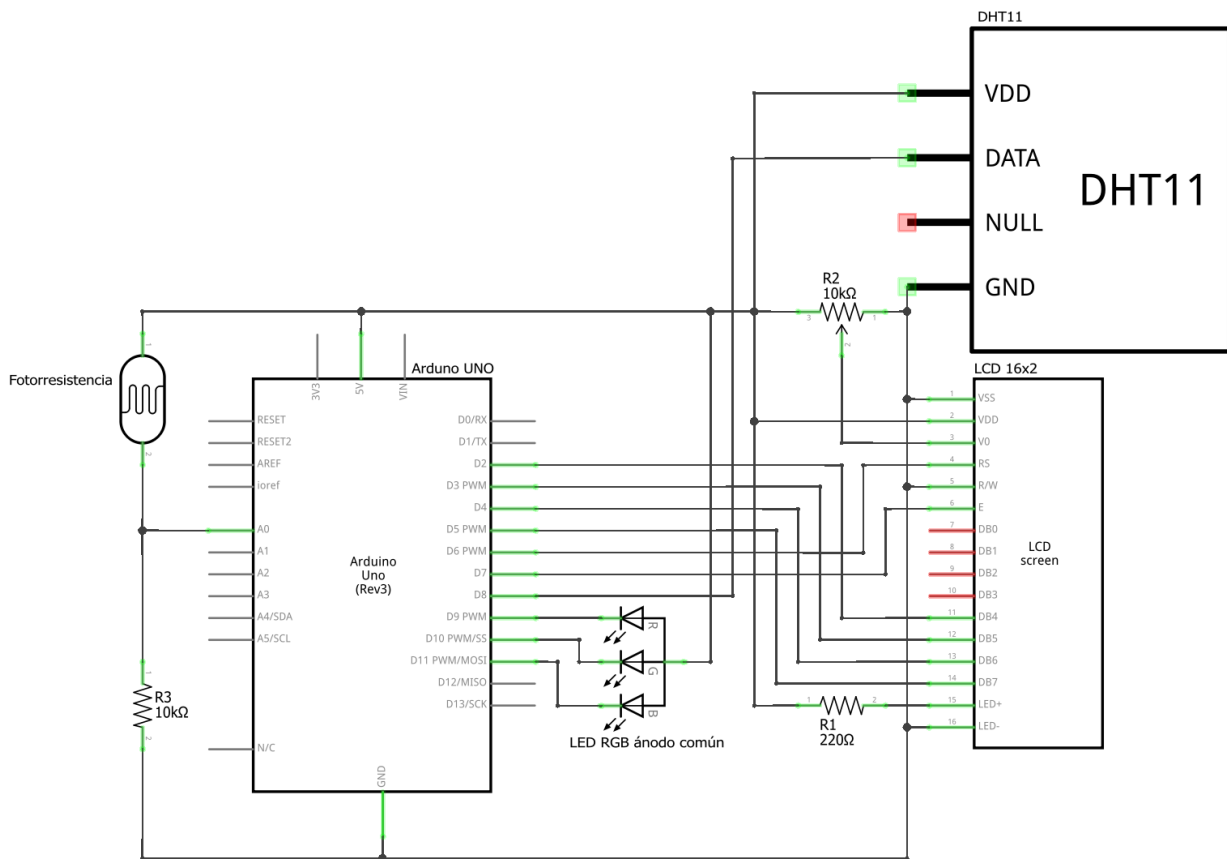
- Programar el sistema Arduino utilizando un lenguaje de alto nivel.
- Comprender el funcionamiento de una pantalla LCD de 16x2.
- Realizar la lectura analógica y digital de sensores.
- Comprender el funcionamiento de la modulación por ancho de pulso (PWM)

### 2. Materiales

- Placa Arduino UNO
- Cable USB tipo A a B
- 1 Protoboard
- 1 pantalla LCD de 16x2 con headers
- 1 módulo DHT11
- 1 LED RGB de ánodo común
- 1 fotorresistencia de  $2M\Omega$
- 1 resistencia de  $220\Omega$
- 1 resistencia de  $10K\Omega$
- 1 potenciómetro de  $10K\Omega$
- Cable dupont macho a macho

### 3. Desarrollo

1. Arme el circuito mostrado en la figura 1. Pruebe el funcionamiento de la pantalla LCD mostrando un mensaje en la primera línea y un contador en la segunda línea.
2. Utilice la modulación PWM para verificar el funcionamiento del LED RGB. Para ello, emplee la comunicación serial para enviar una combinación RGB y encender el LED.
3. Utilice el convertidor analógico-digital para caracterizar el funcionamiento de la fotorresistencia. Muestre el valor del voltaje en la pantalla LCD.
4. Pruebe el funcionamiento del sensor DHT11 y muestre las lecturas de temperatura y humedad en la pantalla LCD.
5. Finalmente, integre todos los componentes en el diseño. El sistema debe funcionar de la siguiente manera: la fotorresistencia debe medir cinco niveles de luz, y cada nivel tendrá asociada una combinación de colores. La pantalla LCD deberá mostrar el valor de la temperatura, la humedad y el nivel de luz.



fritzing

Figura 1: Cicuito con LCD y sensores